해설 저압 옥내 배선에서 플로어 덕트 공사 시 전선은 절연 전선으로 연선이 원칙이지만 단선을 사용하는 경우 단면적 10[mm²] 이하까지는 사용할 수 있다.

34 단락비가 큰 동기기의 설명으로 맞는 것은?

① 안정도가 높다.
② 기기가 소형이다.
③ 전압 변동률이 크다.
④ 전기자 반작용이 크다.

해설 단락비는 정격 전류에 대한 단락 전류의 비를 보는 것으로서 동기 임피던스와 전기자 반작용, 전압 변동률이 작으며 안정도가 높다.

35 비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

① 마일러 콘덴서 ② 마이카 콘덴서
③ 전해 콘덴서 ④ 세라믹 콘덴서

해설 세라믹 콘덴서 : 유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 하는 콘덴서로서 자기 콘덴서라고도 하며, 성능이 우수하고 용량이 크며, 소형으로 할 수 있는 특징이 있다.

36 3상, 100[kVA], 13,200/200[V] 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 몇 [A]인가? (단, 역률은 80[%]이다.)

① 100 ② 173
③ 230 ④ 260

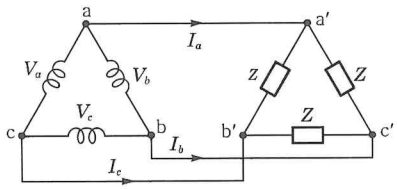
해설 $P_a = \sqrt{3}\,VI$[kVA]에서

$$\therefore\ I = \frac{P_a}{\sqrt{3}\,V_2} = \frac{100\times10^3}{200\sqrt{3}} = 288.68[\text{A}]$$

I의 유효분

$I_e = I\cos\theta = 288.68\times0.8 = 230.94[\text{A}]$

37 전원과 부하가 다같이 △결선된 3상 평형 회로가 있다. 상전압이 200[V], 부하 임피던스가 $\dot{Z} = 6 + j8[\Omega]$인 경우 선전류는 몇 [A]인가?



① 20 ② $\frac{20}{\sqrt{3}}$
③ $20\sqrt{3}$ ④ $10\sqrt{3}$

해설 선간 전압 $V_l = V_p = 200[\text{V}]$

한 상의 임피던스 $\dot{Z} = 6 + j8[\Omega] \rightarrow Z = 10[\Omega]$

상전류 $I_p = \frac{V}{Z} = \frac{200}{10} = 20[\text{A}]$

선전류 $I_l = \sqrt{3}\,I_p = \sqrt{3}\times20 = 20\sqrt{3}[\text{A}]$

38 직류 전동기의 속도 제어 방법이 아닌 것은?

① 전압 제어 ② 계자 제어
③ 저항 제어 ④ 주파수 제어

해설 직류 전동기의 속도 제어법
- 저항 제어법
- 전압 제어법
- 계자 제어법

39 직권 전동기의 회전수를 $\frac{1}{3}$로 감소시키면 토크는 어떻게 되겠는가?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$
③ 3 ④ 9

해설 직권 전동기는 $\tau \propto I^2 \propto \frac{1}{N^2}$이므로

$$\frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^2} = 9$$

정답 34.① 35.④ 36.③ 37.③ 38.④ 39.④